

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE - II

VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

1. Definição e Distinção entre Verificação e Validação

- A Verificação e a Validação (V&V) são processos cruciais na Engenharia de Software para garantir a qualidade do produto final. Embora frequentemente usadas em conjunto, possuem significados distintos no contexto dos requisitos:

- **Verificação:** A verificação responde à pergunta "Estamos construindo o produto corretamente?". No contexto de requisitos, isso significa avaliar se os requisitos estão bem escritos, completos, consistentes, não ambíguos e verificáveis. A verificação foca na *forma* e na *qualidade interna* da documentação e das declarações dos requisitos. É um processo mais técnico e formal.

    - **Exemplo Prático:** Verificar se um documento de Especificação de Requisitos de Software (SRS) está em conformidade com o padrão IEEE 830, se não há requisitos contraditórios (ex: "O sistema deve permitir transações em segundos" e "O sistema deve realizar uma validação complexa de 1 minuto por transação"), e se todos os termos estão definidos no glossário.

VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

1. Definição e Distinção entre Verificação e Validação

- **Validação:** A validação responde à pergunta "Estamos construindo o produto certo?". No contexto de requisitos, isso significa confirmar se os requisitos capturados e especificados realmente correspondem às necessidades e expectativas dos stakeholders e do negócio. A validação foca na *adequação* e *pertinência* dos requisitos em relação ao problema a ser resolvido. É um processo mais focado no cliente e no valor.

    - **Exemplo Prático:** Apresentar um protótipo navegável de um sistema de agendamento online a usuários reais para que eles simulem um agendamento, validando se o fluxo de telas e as funcionalidades propostas atendem às suas expectativas e facilitam suas tarefas diárias.

VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. A Importância Crítica da V&V de Requisitos

- A execução rigorosa de V&V de requisitos é um dos fatores mais determinantes para o sucesso de um projeto de software. Destaca-se:

  - **Redução de Custos:** Identificar e corrigir erros em requisitos no início do ciclo de vida é significativamente mais barato do que corrigi-los nas fases de codificação, testes ou após a implantação. Um erro de requisito pode custar até 100 vezes mais para ser corrigido nas fases finais.
  - **Minimização de Retrabalho:** Requisitos ambíguos ou incorretos levam a funcionalidades mal implementadas, exigindo retrabalho e desperdício de tempo e recursos.
  - **Satisfação do Cliente:** Garantir que o software construído atenda às necessidades reais do cliente é o objetivo primordial. A validação assegura que o produto final entregará o valor esperado.
  - **Melhora da Qualidade do Software:** Requisitos de alta qualidade levam a um design mais robusto, um código mais limpo e testes mais eficazes.

VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. O Ciclo de Vida da V&V e sua Posição

- A V&V não é uma atividade pontual, mas um processo contínuo e iterativo que ocorre em paralelo com a elicitação, análise e especificação de requisitos. WAZLAWICK ressalta que é um ciclo de feedback constante.

- **V&V na Engenharia de Requisitos:**
  - **Elicitação:** Identificação de requisitos.
  - **Análise e Negociação:** Refinamento dos requisitos e resolução de conflitos.
  - **Especificação:** Documentação dos requisitos.
  - **VERIFICAÇÃO:** Avaliação interna da qualidade da documentação e das declarações dos requisitos.
  - **VALIDAÇÃO:** Confirmação externa de que os requisitos refletem as necessidades dos stakeholders.
  - **Gerenciamento:** Controle de mudanças, rastreabilidade.

VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. O Ciclo de Vida da V&V e sua Posição

- **Exemplo Prático:** Uma equipe está desenvolvendo um aplicativo bancário.
  - **Após a Elicitação/Análise:** O analista escreve o requisito "O usuário deve conseguir realizar transferências Pix para contatos registrados".
  - **Verificação:** A equipe técnica revisa: "Este requisito é claro? Ele especifica o que acontece se o contato não tiver Pix? Está no formato certo?".
  - **Validação:** O analista cria um protótipo interativo e o apresenta ao gerente de produtos e a usuários finais, pedindo: "Vocês conseguem realizar o Pix com isso? Este é o fluxo que esperavam? Faltou algo?".

TÉCNICAS DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

1. Revisões de Requisitos

- As revisões são as técnicas mais comuns e eficazes para a verificação de requisitos. Elas envolvem a inspeção sistemática dos documentos de requisitos por um grupo de pessoas para identificar defeitos.

  - **Inspeções Formais:**
    - **Descrição:** Métodos estruturados e rigorosos de revisão, como as Inspeções Fagan, que seguem um processo bem definido (planejamento, visão geral, preparação, reunião de inspeção, retrabalho, acompanhamento). Cada revisor tem um papel específico (moderador, leitor, registrador, autor).
      - **Aplicação Prática:** Uma equipe de desenvolvimento bancário realiza uma inspeção formal no SRS de um novo módulo de segurança. Os revisores recebem o documento com antecedência, cada um com uma lista de verificação (ex: "Consistência com regulamentações", "Ausência de ambiguidades em termos de segurança"). A reunião foca em identificar defeitos, não em resolvê-los.

TÉCNICAS DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

1. **Revisões de Requisitos**

    - **Walkthroughs (Revisões Guiadas):**

        - **Descrição:** O autor do documento de requisitos "passa" pelo documento, explicando seu conteúdo para a equipe de revisão. É menos formal que a inspeção, mas ainda eficaz para obter feedback inicial.

            - **Aplicação Prática:** O analista de requisitos apresenta as Histórias de Usuário de um novo recurso de "chat com suporte" para os desenvolvedores e testadores, explicando o fluxo e as funcionalidades esperadas. A equipe faz perguntas e aponta inconsistências ou suposições não declaradas.

TÉCNICAS DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS

1. **Revisões de Requisitos**

    - **Checklists e Listas de Verificação:**

        - **Descrição:** Ferramentas que ajudam a guiar o processo de revisão, assegurando que todos os aspectos importantes da qualidade do requisito sejam verificados (ex: completude, clareza, verificabilidade, rastreabilidade).

            - **Aplicação Prática:** Uma lista de verificação para um requisito individual pode incluir: "O requisito é conciso?", "Contém apenas uma ideia?", "É mensurável?", "Existe um responsável claro por ele?".

TÉCNICAS DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Análise de Consistência e Completude

- Essas técnicas visam identificar falhas lógicas e lacunas nos requisitos.
- **Análise Cruzada e Mapeamento de Dependências:**
  - **Descrição:** Comparar requisitos entre si para identificar contradições ou sobreposições. Também mapear como um requisito depende de outro.
    - **Aplicação Prática:** Em um sistema de controle de acesso, o requisito "O acesso de administradores deve ser feito apenas por biometria" é inconsistente com "O sistema deve permitir login por usuário e senha". A análise cruzada identifica isso. Mapear a dependência de que "a funcionalidade de relatório de vendas depende da funcionalidade de registro de vendas" é um exemplo de dependência.

TÉCNICAS DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS

2. Análise de Consistência e Completude

- **Tabelas e Matrizes de Decisão:**
  - **Descrição:** Utilizadas para representar regras de negócio complexas de forma tabular, ajudando a identificar casos faltantes ou inconsistências lógicas.
  - **Aplicação Prática:** Para um sistema de concessão de descontos, uma tabela de decisão pode ser :

Cliente Tipo	Valor Compra	Desconto
VIP	> R$ 1.000	20%
REGULAR	> R$ 500	10%
REGULAR	<= R$ 500	0%

TÉCNICAS DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Análise de Consistência e Completude

- **Modelagem Formal (UML e Outros Diagramas) para Verificação:**
    - **Descrição:** Utilizar diagramas UML ou outros modelos visuais (fluxogramas, BPMN) para verificar a consistência e a completude do sistema.
        - **Aplicação Prática:** Após criar um Diagrama de Atividades para o processo de "Processar Devolução de Produto", a equipe verifica se todos os caminhos (fluxos normais, alternativos, de exceção) são completos e não deixam o processo em um estado indefinido. Verificar se os Diagramas de Caso de Uso e os Diagramas de Classe estão alinhados e consistentes entre si.

TÉCNICAS DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. Rastreabilidade como Ferramenta de Verificação

- A rastreabilidade é um pilar tanto da análise quanto da verificação e validação de requisitos.

- **Matrizes de Rastreabilidade:**

  - **Descrição:** Tabelas que mapeiam requisitos a outros artefatos (requisitos de negócio, requisitos de usuário, requisitos de sistema, itens de design, módulos de código, casos de teste).

TÉCNICAS DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. Rastreabilidade como Ferramenta de Verificação

- **Matrizes de Rastreabilidade:**
  - **Aplicação Prática:** Uma matriz pode ser :

ID Requisito	Descrição	Origem (Stakeholder)	Módulo Design	Caso Teste
RF_001	Cadastrar Usuário	Marketing	Mod. Autenticação	CT_CAD_01
RNF_002	Tempo de resposta	T.I.	Arquitetura	CT_PERF_01

  - **Verificação com Rastreabilidade:** Verificar se cada requisito tem uma origem clara e se está ligado a pelo menos um caso de teste e um componente de design. Requisitos órfãos (sem rastreabilidade para baixo) são suspeitos de não serem implementados. Requisitos sem origem (sem rastreabilidade para cima) são suspeitos de serem "funcionalidades desnecessárias".

TÉCNICAS DE VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

1. **Revisões de Requisitos com Stakeholders**

- A validação fundamentalmente envolve o cliente. As revisões são menos focadas na "forma" e mais na "conteúdo" e "adequação".

- **Sessões de Validação (Review Meetings):**

  - **Descrição:** Reuniões com os stakeholders-chave (usuários finais, gerentes, clientes) onde os requisitos documentados são apresentados e discutidos para confirmar se eles representam as necessidades reais e se o sistema proposto é o "certo" a ser construído.
    - **Aplicação Prática:** Uma reunião para validar o escopo de um novo sistema de gestão de projetos. O analista apresenta os casos de uso e os requisitos não funcionais. O gerente de projetos valida se o sistema cobrirá todas as etapas do ciclo de vida de um projeto na organização, e o diretor valida se o sistema se alinha à estratégia de negócio.

TÉCNICAS DE VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

1. **Revisões de Requisitos com Stakeholders**

   - **Protótipos e Modelos Executáveis**

     - **Descrição:** Criação de representações interativas do sistema (protótipos, wireframes) ou modelos de software que simulam o comportamento do sistema.

     - **Vantagens:** Permitem que os usuários "toquem" e "sintam" o sistema antes da implementação completa, facilitando a identificação de problemas de usabilidade, fluxos incoerentes e requisitos faltantes. Isso reduz a ambiguidade inerente à comunicação textual.

       - **Aplicação Prática:** Para um novo aplicativo de pedidos de comida, criar um protótipo de alta fidelidade que simule o fluxo completo de um pedido (navegar cardápio, adicionar itens ao carrinho, checkout). Usuários reais testam o protótipo e fornecem feedback sobre a intuitividade da interface, a clareza das opções e se a experiência atende às suas expectativas como consumidores.

TÉCNICAS DE VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

1. **Revisões de Requisitos com Stakeholders**

   - **Testes de Usabilidade (UX Testing) de Protótipos:**

     - **Descrição:** Observar usuários reais interagindo com protótipos para identificar problemas de usabilidade e validar se o design atende às expectativas de experiência do usuário.

       - **Aplicação Prática:** Monitorar a interação de usuários com um protótipo de um sistema de autoatendimento em um totem. Observar onde eles clicam, onde hesitam, e se conseguem completar as tarefas designadas de forma eficiente e sem confusão.

TÉCNICAS DE VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Geração de Casos de Teste a Partir dos Requisitos

- Esta é uma técnica poderosa que serve tanto para verificação quanto para validação. Se um requisito não pode gerar um caso de teste, ele é falho.

- **Derivação de Testes de Aceitação:**

  - **Descrição:** Escrever cenários de teste que demonstrem se um requisito foi satisfeito. Esses testes, muitas vezes chamados de "Critérios de Aceitação" em metodologias ágeis são criados em conjunto com os stakeholders.

TÉCNICAS DE VALIDAÇÃO DE REQUISITOS

2. Geração de Casos de Teste a Partir dos Requisitos

- **Derivação de Testes de Aceitação:**

  - **Aplicação Prática:** Para o requisito "O sistema deve permitir ao usuário adicionar itens ao carrinho de compras", os casos de teste de aceitação podem ser:
    - "Dado que o usuário está na página do produto X e o produto X está em estoque, quando o usuário clica em 'Adicionar ao Carrinho', então o produto X deve ser adicionado ao carrinho e o total do carrinho deve ser atualizado."
    - "Dado que o usuário está na página do produto Y e o produto Y está fora de estoque, quando o usuário tenta adicionar o produto Y ao carrinho, então o sistema deve exibir uma mensagem 'Produto fora de estoque' e não adicionar o item.“

  - **Benefício para Validação:** O próprio ato de escrever esses cenários de teste com o cliente força a clareza e a validação do entendimento do requisito. Se o cliente não consegue concordar com um caso de teste, o requisito precisa ser revisado.

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

Fatec Campinas

1. **Desafios Comuns na V&V de Requisitos**

   - **Custo e Tempo:** A V&V demanda tempo e recursos, e muitas vezes é subestimada no planejamento do projeto.
   - **Disponibilidade dos Stakeholders:** Conseguir o tempo e o engajamento dos stakeholders-chave para revisões e validações pode ser um desafio.
   - **Dificuldade de Expressar Conhecimento Tácito:** Clientes e usuários podem ter dificuldade em articular todas as suas necessidades e processos, especialmente aqueles que são "óbvios" para eles.
   - **Conflitos e Negociações:** A V&V pode expor conflitos de interesses entre diferentes partes interessadas, exigindo negociação e compromisso.
   - **Requisitos Implícitos vs. Explícitos:** A validação precisa desvendar os requisitos implícitos (o que o usuário assume) que não foram explicitados.
   - **Ambiente Dinâmico (Mudança):** Requisitos podem mudar durante o processo de V&V, exigindo que o ciclo se repita.

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Estratégias para Superar Desafios na V&V

- Superar os desafios na V&V requer uma abordagem proativa e adaptativa.
- **Engajamento Contínuo dos Stakeholders:** Manter os stakeholders envolvidos desde o início e durante todo o ciclo de vida do projeto, não apenas em momentos formais de revisão.
- **Definição Clara de Papéis e Responsabilidades:** Designar quem é responsável pela revisão e aprovação de cada tipo de requisito.
- **Uso de Técnicas Adequadas ao Contexto:** Não existe uma técnica "tamanho único". Adaptar as técnicas de revisão e validação à cultura da organização e ao tipo de projeto (ex: prototipagem em projetos ágeis, revisões formais em projetos de alta criticidade).

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

Fatec Campinas

2. Estratégias para Superar Desafios na V&V

- **Foco no Valor de Negócio:** Sempre retornar à pergunta: "Este requisito agrega valor real ao negócio?". Priorizar a V&V dos requisitos mais críticos e de maior valor.

- **Treinamento e Capacitação:** Treinar tanto a equipe de engenharia de requisitos quanto os stakeholders sobre as melhores práticas de V&V.

- **Gerenciamento de Expectativas:** Ser transparente com os stakeholders sobre o processo de desenvolvimento, os desafios e os *trade-offs* (compromissos) que podem ser necessários.

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. Verificação e Validação em Metodologias Ágeis

- Em metodologias ágeis a V&V de requisitos assume uma natureza mais contínua e colaborativa.

- **Feedback Contínuo:** A V&V não é uma fase separada, mas integrada a cada iteração (sprint).
- **Histórias de Usuário e Critérios de Aceitação:** Os requisitos são expressos como Histórias de Usuário, e seus Critérios de Aceitação são definidos colaborativamente pelo Product Owner, desenvolvedores e testadores. A validação ocorre assim que a história é "pronta" para desenvolvimento.
  - **Exemplo Prático:** Durante o "Grooming“* do Backlog, a equipe discute uma História de Usuário: "Como um usuário, eu quero fazer login com minha conta Google". Os critérios de aceitação seriam: "Dado que o usuário clica no botão 'Login com Google', quando ele autoriza o acesso, então o sistema deve criar/logar o usuário e redirecioná-lo para o painel de controle. O que acontece se a autorização falhar? (um novo requisito/critério de aceitação seria criado)."

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. Verificação e Validação em Metodologias Ágeis

O que é o Grooming do Backlog?

- É uma reunião (ou série de atividades contínuas) em que o time discute os itens do backlog para:
  - Esclarecer requisitos e funcionalidades
  - Detalhar histórias de usuário
  - Corrigir, dividir ou excluir itens obsoletos
  - Priorizar com base no valor para o negócio
  - Estimar esforço

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

Fatec Campinas

3. Verificação e Validação em Metodologias Ágeis

- **Demonstrações (Demos) de Sprint:** Ao final de cada sprint, o incremento de software é demonstrado aos stakeholders. Esta é uma forma vital de validação contínua dos requisitos implementados.

- **Testes Exploratórios:** Testadores exploram o software para descobrir requisitos implícitos e problemas de usabilidade que não foram previstos.

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

Fatec Campinas

Não se trata apenas de "construir o software certo", mas de "construir o software certo, corretamente". V&V de requisitos são a sua garantia de que ambos os objetivos estão sendo perseguidos ativamente.

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

Fatec Campinas

Qual é a distinção primária e fundamental que separa o processo de Verificação de Requisitos do processo de Validação de Requisitos na Engenharia de Software?

A. A Verificação é uma atividade de inspeção que ocorre nas fases de testes, enquanto a Validação é um processo contínuo de rastreabilidade.
B. A Verificação foca em confirmar se o produto final atende às necessidades do cliente (construindo o produto certo), ao passo que a Validação foca na conformidade com padrões formais de documentação.
C. A Verificação avalia a qualidade interna da documentação e declaração dos requisitos (construindo o produto corretamente), enquanto a Validação confirma a adequação e pertinência das necessidades do negócio (construindo o produto certo).
D. A Verificação utiliza Prototipagem para reduzir ambiguidades, ao passo que a Validação utiliza Revisões Formais para identificar inconsistências.
E. A Verificação é um processo centrado no cliente e no valor, e a Validação é um processo técnico e formal de controle de mudanças.

C. A Verificação avalia a qualidade interna da documentação e declaração dos requisitos (construindo o produto corretamente), enquanto a Validação confirma a adequação e pertinência das necessidades do negócio (construindo o produto certo).

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

O principal custo associado à subestimação da Verificação e Validação de Requisitos e à descoberta tardia de um erro de requisito, na fase de codificação ou implantação, é:

A. A necessidade de um *trade-off* mais drástico entre funcionalidades e restrições não funcionais, como desempenho e segurança.
B. Um aumento no índice de requisitos implícitos que a equipe de desenvolvimento precisa desvendar por conta própria.
C. Um custo de correção que pode ser drasticamente maior (até 100 vezes) do que se o erro fosse corrigido nas fases iniciais do projeto.
D. A exigência de maior tempo de *Grooming* do *Backlog* para renegociar todos os itens impactados pela falha.
E. A incapacidade de manter a Rastreabilidade, resultando em requisitos órfãos ou sem origem.

C. Um custo de correção que pode ser drasticamente maior (até 100 vezes) do que se o erro fosse corrigido nas fases iniciais do projeto

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

Em qual etapa do Ciclo de Vida da Engenharia de Requisitos, conforme o material, a Verificação e a Validação ocorrem primariamente como atividades de avaliação interna e externa, respectivamente?

A. Após a Elicitação e antes da Análise e Negociação.
B. Em paralelo à Análise e Negociação, como parte do ciclo de *feedback* constante.
C. Antes da Elicitação, como forma de definir o escopo e as restrições de tecnologia.
D. Durante o Gerenciamento de Requisitos, como a principal ferramenta do Comitê de Controle de Mudanças (CCB).
E. Após a Especificação dos Requisitos e antes do Gerenciamento (Controle de Mudanças).

E. Após a Especificação dos Requisitos e antes do Gerenciamento (Controle de Mudanças).

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

A técnica de Verificação conhecida como **Inspeção Formal (e.g., Inspeção Fagan)** distingue-se de um *Walkthrough* (Revisão Guiada) principalmente por:

A. Ser um processo centrado no autor que explica o documento e recebe *feedback* inicial e informal.
B. Focar unicamente na detecção de requisitos sem origem e requisitos órfãos, utilizando a Matriz de Rastreabilidade como guia.
C. Utilizar uma abordagem estruturada e rigorosa, com etapas bem definidas e papéis específicos para cada revisor (moderador, leitor, etc.), focando em identificar defeitos.
D. Ser realizada pelos *stakeholders* para validar o valor de negócio e a adequação do sistema aos objetivos estratégicos da organização.
E. Ter como objetivo primário a resolução imediata dos defeitos de requisitos durante a reunião, para otimizar o tempo da equipe técnica.

C. Utilizar uma abordagem estruturada e rigorosa, com etapas bem definidas e papéis específicos para cada revisor (moderador, leitor, etc.), focando em identificar defeitos.

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

Fatec Campinas

A Matriz de Rastreabilidade é uma ferramenta de Verificação e Análise. Um requisito que **não está ligado a nenhum caso de teste e nem a um módulo de *design*** (rastreabilidade para baixo) é classificado como:

A. Requisito sem Origem, indicando que a funcionalidade é desnecessária e deve ser removida do escopo.
B. Requisito Inconsistente, pois entra em conflito com as regras de negócio de outros requisitos.
C. Requisito Verificável, pois a falta de rastreabilidade para testes comprova a sua ambiguidade.
D. Requisito Órfão, indicando que a funcionalidade pode não estar sendo implementada ou que é irrelevante para o sistema.
E. Requisito Implícito, pois representa uma necessidade que os usuários assumiram, mas não documentaram formalmente.

D. Requisito Órfão, indicando que a funcionalidade pode não estar sendo implementada ou que é irrelevante para o sistema

Requisitos órfãos são aqueles que não possuem rastreabilidade para baixo (ligação a itens de *design* e testes), o que levanta a suspeita de que são funcionalidades que não serão implementadas ou que são desnecessárias para o sistema.

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

Fatec Campinas

A principal vantagem dos **Protótipos e Modelos Executáveis** como técnica de Validação, em contraste com a documentação textual, é:

A. Facilitar a Modelagem Formal ao permitir que o analista gere diagramas UML automaticamente a partir da interação.
B. Permitir que os usuários interajam e "sintam" o sistema de forma antecipada, reduzindo a ambiguidade inerente à comunicação textual e facilitando a identificação de problemas de usabilidade.
C. Assegurar que o documento de requisitos está em total conformidade com o padrão formal de documentação adotado (e.g., IEEE 830).
D. Simplificar o Versionamento de Requisitos e o controle de mudanças ao longo do ciclo de vida do projeto.
E. Reduzir a necessidade de Revisões Formais (Inspeções Fagan) e *Walkthroughs* na fase de Verificação.

B. Permitir que os usuários interajam e "sintam" o sistema de forma antecipada, reduzindo a ambiguidade inerente à comunicação textual e facilitando a identificação de problemas de usabilidade.

Protótipos e Modelos Executáveis são essenciais para a Validação, pois permitem a interação dos usuários, o que reduz a ambiguidade de requisitos inerente à linguagem natural e facilita a identificação de problemas de usabilidade e fluxos incoerentes.

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

O ato de escrever **Casos de Teste de Aceitação** (ou Critérios de Aceitação) em colaboração com os *stakeholders* serve simultaneamente como técnica de Verificação e Validação. A sua principal contribuição para a *Validação* é:

A. Forçar o *stakeholder* a assinar o documento, transferindo a responsabilidade pela falha de requisitos para o cliente.
B. O ato de construir o cenário de teste força a clareza e a validação do entendimento do requisito, expondo ambiguidades e inconsistências antes da implementação.
C. Garantir a Rastreabilidade do requisito para baixo, conectando-o ao caso de teste e ao módulo de código que o implementa.
D. Assegurar que o requisito está em conformidade com o padrão *IEEE 830* de documentação.
E. Determinar a prioridade do requisito (ex: *Must Have* ou *Should Have*) com base na sua testabilidade.

B. O ato de construir o cenário de teste força a clareza e a validação do entendimento do requisito, expondo ambiguidades e inconsistências antes da implementação.

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

Fatec Campinas

Qual estratégia proativa deve ser adotada para mitigar o desafio da **Disponibilidade dos Stakeholders** e do **Conhecimento Tácito** (o que é óbvio para eles, mas não foi documentado)?

A. Implementar um processo de Revisões Formais com o Comitê de Controle de Mudanças (CCB) apenas nos momentos de crise de requisitos.
B. Manter o Engajamento Contínuo dos *Stakeholders* desde o início e durante todo o ciclo de vida do projeto, utilizando Testes de Usabilidade e Demonstrações de *Sprint*.
C. Diminuir o número de alternativas nas revisões de requisitos, focando apenas naqueles classificados como *Must Have*.
D. Aumentar a formalidade da documentação, exigindo que os *stakeholders* preencham as *Checklists* de Verificação.
E. Focar apenas na Verificação interna (qualidade do documento), ignorando a Validação externa (necessidades do cliente).

B. Manter o Engajamento Contínuo dos *Stakeholders* desde o início e durante todo o ciclo de vida do projeto, utilizando Testes de Usabilidade e Demonstrações de *Sprint*.

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

Fatec Campinas

Qual problema de Verificação a detecção de um **Requisito sem Origem** (sem rastreabilidade para cima) na Matriz de Rastreabilidade pode indicar?

A. Um erro de Verificabilidade, pois o requisito não pode gerar um Caso de Teste objetivo.
B. Uma falha de Consistência, indicando um conflito lógico entre dois requisitos funcionais.
C. A possibilidade de que o requisito seja uma "funcionalidade desnecessária" que não está ligada a uma necessidade real do negócio ou *stakeholder* legítimo.
D. Uma falha de Completude, indicando que falta informação essencial para a implementação da funcionalidade.
E. Um problema de Viabilidade, pois o requisito é tecnologicamente inviável dentro das restrições orçamentárias.

C. A possibilidade de que o requisito seja uma "funcionalidade desnecessária" que não está ligada a uma necessidade real do negócio ou *stakeholder* legítimo

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

Em qual cenário a técnica de Verificação utilizando **Tabelas e Matrizes de Decisão** é mais eficaz e indispensável?

A. Para mapear o fluxo temporal de interações entre objetos e componentes de um sistema complexo.
B. Para confirmar se os requisitos capturados correspondem às necessidades e expectativas dos usuários finais.
C. Para verificar a Rastreabilidade dos requisitos para código e artefatos de teste.
D. Para realizar *Testes Exploratórios* e descobrir requisitos implícitos não documentados.
E. Para representar regras de negócio complexas de forma tabular, ajudando a identificar casos faltantes ou inconsistências lógicas no tratamento das condições.

E. Para representar regras de negócio complexas de forma tabular, ajudando a identificar casos faltantes ou inconsistências lógicas no tratamento das condições.

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

O uso de **Testes de Usabilidade (UX Testing) de Protótipos** é uma técnica de Validação que foca primariamente em:

A. Confirmar que o documento de requisitos está em conformidade com os padrões formais (Verificação).
B. Determinar se o sistema final pode ser entregue dentro das restrições de custo e tempo (Viabilidade).
C. Observar a interação de usuários reais para identificar problemas de usabilidade, fluxos incoerentes e validar se o design atende às expectativas de experiência do usuário.
D. Assegurar a Consistência entre os Requisitos Funcionais e os Requisitos Não Funcionais.
E. Mapear a origem de cada requisito para um *stakeholder* específico, utilizando a Matriz de Rastreabilidade..

C. Observar a interação de usuários reais para identificar problemas de usabilidade, fluxos incoerentes e validar se o design atende às expectativas de experiência do usuário.

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

A técnica de Verificação que utiliza **Checklists e Listas de Verificação** como ferramenta principal visa garantir, de forma sistemática e abrangente, qual conjunto de qualidades essenciais de um requisito?

A. Volatilidade, Viabilidade, Reutilização.
B. Rastreabilidade, Consistência, Origem e Estabilidade.
C. Independência, Modularidade, Extensibilidade e Escalabilidade.
D. Completude, Clareza (Não Ambiguidade), Verificabilidade e Rastreabilidade
E. Conformidade com padrões, Eficiência de Custos e Alinhamento Estratégico.

D. Completude, Clareza (Não Ambiguidade), Verificabilidade e Rastreabilidade

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

Fatec Campinas

Qual é a implicação mais severa para a qualidade de um requisito se, durante o processo de V&V, a equipe descobre que ele **não pode gerar um caso de teste claro e objetivo**?

A. O requisito é classificado como Rastreável para Cima (sem origem), indicando que é desnecessário.
B. O requisito é considerado falho, pois é provável que seja ambíguo, incompleto ou não verificável (testável).
C. O requisito deve ser transformado em um Requisito Não Funcional (RNF) de desempenho.
D. O requisito deve ser priorizado como *Could Have*, indicando que é desejável, mas não essencial.
E. O requisito deve ser submetido ao Comitê de Controle de Mudanças (CCB) para aprovação do *trade-off*.

B. O requisito é considerado falho, pois é provável que seja ambíguo, incompleto ou não verificável (testável).

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

Em um cenário onde o requisito "O sistema deve realizar o processamento de pedidos rapidamente" está em conflito com "O sistema deve validar o CPF em 5 bases de dados antes do pagamento", qual técnica de Verificação deve ser utilizada para identificar essa **inconsistência lógica**?

A. Testes de Usabilidade (UX Testing) de Protótipos.
B. Geração de Casos de Teste de Aceitação.
C. Inspeções Formais (Fagan) de *Walkthrough*.
D. Demonstrações (Demos) de *Sprint*.
E. Análise Cruzada e Mapeamento de Dependências

E. Análise Cruzada e Mapeamento de Dependências

A Análise Cruzada e Mapeamento de Dependências é a técnica que compara requisitos entre si para identificar contradições lógicas ou sobreposições, como o conflito entre um requisito de eficiência (*rapidamente*) e um requisito de segurança/complexidade de validação.

PONTOS A PONDERAR EM V&V DE REQUISITOS

A Validação dos Requisitos necessita **desvendar os Requisitos Implícitos**. Esses requisitos são definidos como:

A. Necessidades dos *stakeholders* que foram documentadas, mas classificadas como de baixa prioridade (*Won't Have*).
B. Necessidades dos usuários que não foram expressamente documentadas, mas que são esperadas por eles como parte inerente do sistema (Conhecimento Tácito).
C. Funcionalidades do sistema que não estão ligadas a nenhum *stakeholder* (Requisitos sem Origem).
D. Restrições de desempenho e segurança que se tornaram inviáveis devido ao custo e ao tempo.
E. A descrição formal dos *trade-offs* (compromissos) acordados entre os requisitos conflitantes.

B. Necessidades dos usuários que não foram expressamente documentadas, mas que são esperadas por eles como parte inerente do sistema (Conhecimento Tácito).

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Análise Cruzada	Comparação entre requisitos para identificar dependências e contradições.
Análise de Consistência	Técnica para identificar contradições ou sobreposições entre requisitos.
Checklist / Lista de Verificação	Ferramenta usada para revisar requisitos com base em critérios como clareza, completude, verificabilidade e rastreabilidade.
Completude (Requisito)	Um requisito é completo quando contém todas as informações necessárias e cobre todos os aspectos relevantes.
Critérios de Aceitação	Conjunto de condições que um requisito precisa atender para ser aceito pelo cliente. São usados como base para testes de aceitação.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Demonstrações (Demos) de Sprint	Apresentação das funcionalidades desenvolvidas ao final de uma sprint, permitindo validação contínua com stakeholders.
Geração de Casos de Teste	Processo de derivar testes a partir dos requisitos. Requisitos sem possibilidade de teste são considerados falhos.
Grooming do Backlog	Atividade em que a equipe revisa, detalha, refina e prioriza os itens do backlog do produto.
Histórias de Usuário	Descrição de funcionalidades sob a perspectiva do usuário. Ex: “Como um cliente, quero consultar meu saldo para saber quanto posso gastar.”
Inspeção Fagan	Técnica formal de verificação com etapas bem definidas (planejamento, preparação, reunião, retrabalho e acompanhamento), cada participante com um papel específico.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Mapeamento de Dependências	Identificação de relações de dependência entre requisitos. Ex: um recurso depende da existência de outro.
Matriz de Rastreabilidade	Tabela que relaciona requisitos a casos de uso, módulos, casos de teste ou outros artefatos.
Modelagem Formal	Uso de UML, fluxogramas ou BPMN para representar requisitos e verificar lógica, fluxo e consistência.
Protótipo / Modelo Executável	Representação visual e interativa do sistema para facilitar a validação junto aos usuários finais.
Rastreabilidade	Capacidade de acompanhar um requisito desde sua origem (stakeholders) até sua implementação e teste.
Requisito Órfão	Requisito que não está ligado a nenhum caso de uso, teste ou funcionalidade. Pode indicar funcionalidade desnecessária.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Requisito sem Origem	Requisito que não possui ligação com uma necessidade real do negócio ou stakeholder. Pode ser excluído.
Requisitos Implícitos	Necessidades dos usuários que não foram expressamente documentadas, mas que são esperadas.
Sessão de Validação (Review Meeting)	Reunião com stakeholders para confirmar se os requisitos atendem aos objetivos do negócio.
Stakeholders	Todas as partes interessadas no projeto: usuários, clientes, gerentes, desenvolvedores, patrocinadores.
Tabela de Decisão	Ferramenta para representar regras de negócio em forma tabular, identificando condições e ações esperadas.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Teste de Usabilidade (UX Testing)	Observação da interação de usuários reais com o sistema ou protótipo para identificar problemas e validar requisitos.
Teste Exploratório	Abordagem não estruturada onde o testador navega livremente pelo sistema, descobrindo falhas e requisitos implícitos.
Trade-off	Compromisso entre dois ou mais aspectos conflitantes do projeto (ex: desempenho vs. custo).
V&V (Verificação e Validação)	Conjunto de práticas que asseguram a qualidade dos requisitos desde sua documentação até sua aceitação, garantindo valor e correção no produto de software.
Validação	Processo de garantir que os requisitos representam de fato as necessidades e expectativas dos stakeholders. Responde à pergunta: “Estamos construindo o produto certo?”

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Verificação	Processo técnico de revisar os requisitos para garantir que estão corretos, consistentes, completos, não ambíguos e em conformidade com padrões. Responde à pergunta: “Estamos construindo o produto corretamente?”
Walkthrough (Revisão Guiada)	Técnica de verificação informal em que o autor do documento apresenta o conteúdo para a equipe, explicando e discutindo os pontos importantes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões. LTC, 2009.
- PRESSMAN, R. S. Engenharia de software. 6.ed. McGraw-Hill, 2006.
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 8.ed. Addison Wesley, 2007



OBRIGADO

ARMANDO VULCANO JR

ARMANDO.FATEC@GMAIL.COM